



AGENTE AUTÔNOMO

Vivendo em Ubatuba

Documentação Técnica Completa — v5.0



Instagram



YouTube



Tavily



Claude AI



GitHub

1. Visão Geral do Projeto

O Agente Autônomo 'Vivendo em Ubatuba' é um sistema de inteligência artificial que automatiza completamente a gestão de conteúdo para redes sociais do perfil @vivendoemubatuba_oficial. O agente opera de forma independente, sem necessidade de intervenção humana diária, publicando conteúdo relevante, útil e atualizado sobre a cidade de Ubatuba — SP.

1.1 Propósito

O perfil 'Vivendo em Ubatuba' tem como objetivo ser a principal fonte de informação local para moradores e turistas da cidade, cobrindo temas como clima, praias, eventos culturais, gastronomia, natureza, turismo, surf e tradição caiçara. Como o proprietário do perfil não dispõe de tempo para criar conteúdo manualmente todos os dias, o agente foi desenvolvido para realizar esse trabalho de forma autônoma e inteligente.

1.2 Público-alvo do perfil

- Moradores de Ubatuba que buscam informações úteis do dia a dia
- Turistas planejando ou que estão visitando a cidade
- Amantes do litoral norte paulista e da cultura caiçara
- Surfistas e praticantes de esportes aquáticos

1.3 Calendário Editorial Automatizado

O agente segue uma estratégia editorial estruturada por dia da semana:

Dia	Publicação 1	Publicação 2
Segunda a Quinta	 Story Clima/Tempo	 Story +  Feed — Notícia destaque
Sexta-feira	 Story Clima/Tempo	 Story +  Feed — Resumo da Semana
Sábado e Domingo	 Story Clima/Tempo	 Story +  Feed — Notícia destaque

Além das publicações no Instagram, cada post gera automaticamente um Short para o YouTube, totalizando até 3 publicações por dia nas duas plataformas.

2. Arquitetura do Sistema

O pipeline do agente é composto por 6 etapas sequenciais que transformam dados brutos da internet em publicações formatadas nas redes sociais:

PIPELINE COMPLETO — FLUXO DE DADOS

[ETAPA 1] Busca de Notícias (Tavily API)

↓ 2 camadas: fontes locais + busca geral por categoria

[ETAPA 2] Geração de Conteúdo (Claude AI — Anthropic)

↓ 3 prompts distintos: Clima / Temático / Resumo da Semana

[ETAPA 3] Geração de Imagem Card (Pillow — Python)

↓ Card JPEG 1080x1080 (Feed) e 1080x1920 (Stories/Shorts)

[ETAPA 4] Upload da Imagem (ImgBB API)

↓ URL pública gerada para uso nas APIs das redes sociais

[ETAPA 5A] Publicação Instagram (Meta Graph API)

↓ Story Clima + Story Temático + Feed com legenda completa

[ETAPA 5B] Publicação YouTube (YouTube Data API v3)

↓ Conversão da imagem em vídeo MP4 10s + música de fundo

[ETAPA 6] Registro de Histórico (arquivo .jsonl local)

2.1 Módulos do Script Principal

O arquivo agente_ubatuba.py contém 21 funções organizadas em módulos:

Função	Módulo	Responsabilidade
buscar_clima_apenas()	Busca	Busca focada só em clima/tempo (2 queries)
buscar_noticias_ubatuba()	Busca	Busca geral em 2 camadas (11 queries)
buscar_noticias_semana()	Busca	Busca semanal para o Resumo de Sexta
_buscar_tavily()	Busca	Executa query na Tavily API com filtros

gerar_conteudo_clima()	IA	Gera conteúdo de clima via Claude
gerar_conteudo_tematico()	IA	Seleciona melhor tema e gera conteúdo
gerar_resumo_semana()	IA	Gera resumo com 5-10 notícias da semana
_chamar_claude()	IA	Interface comum com a API da Anthropic
gerar_card()	Imagem	Gera card com foto de fundo + texto + emoji
gerar_card_resumo()	Imagem	Card especial com lista de notícias da semana
gerar_video_short()	Vídeo	Converte imagem em MP4 10s com música
fazer_upload_imgbb()	Upload	Sobe imagem para ImgBB e retorna URL
_criar_container()	Instagram	Cria container de mídia na API Meta
_publicar_container()	Instagram	Publica o container criado
publicar_youtube_short()	YouTube	Upload e publicação do Short no YouTube
executar_agente()	Orquestrador	Coordena todo o pipeline diário

3. Plataformas e APIs Envolvidas

3.1 Tavily API — Busca de Notícias

A Tavily é uma API de busca web otimizada para inteligência artificial. Diferente de buscas tradicionais, ela retorna resultados já resumidos e limpos, ideais para alimentar um modelo de linguagem.

Atributo	Detalhe
Site	tavily.com
Plano utilizado	Free — 1.000 requisições/mês (suficiente para uso diário)
Custo estimado	R\$ 0 (plano gratuito)
Queries por execução	2 (clima) ou 11 (notícias gerais) ou 6 (resumo semana)
Parâmetro chave	include_domains: prioriza ubatubatimes.com.br e ubatuba.sp.gov.br
Variável de ambiente	TAVILY_API_KEY

Estratégia de busca em 2 camadas:

- Camada 1 — Fontes locais exclusivas: busca apenas em ubatubatimes.com.br e ubatuba.sp.gov.br
- Camada 2 — Busca geral: 8 categorias temáticas (Clima, Praias, Eventos, Gastronomia, Natureza, Surf, Cultura, Turismo)
- Fallback automático: se fontes locais não tiverem resultado, abre para qualquer fonte

3.2 Anthropic API (Claude) — Inteligência Artificial

O Claude é o 'cérebro' do agente — responsável por filtrar notícias irrelevantes, selecionar o conteúdo mais impactante e redigir as legendas no tom nativo de Ubatuba.

Atributo	Detalhe
Modelo	claude-opus-4-5 (mais capaz para curadoria editorial)
Site	console.anthropic.com
Custo estimado	~R\$ 1,50/mês (3 chamadas/dia × ~30 dias)
Prompts ativos	3 prompts: PROMPT_TEMPO / PROMPT_TEMATICO / PROMPT_RESUMO_SEMANA
Formato de saída	JSON estruturado com: titulo, subtitulo, corpo, cta, hashtags, tema, confianca
Variável de ambiente	ANTHROPIC_API_KEY

Os 3 prompts do sistema:

- **PROMPT_TEMPO** — Gera conteúdo exclusivo de clima/tempo para o Story diário fixo
- **PROMPT_TEMATICO** — Analisa todos os dados e escolhe o conteúdo de maior impacto do dia entre 7 temas
- **PROMPT_RESUMO_SEMANA** — Seleciona 5-10 notícias relevantes dos últimos 7 dias para o post de sexta

Critérios de seleção da IA (**PROMPT_TEMATICO**):

- **1. Urgência** — acontece hoje ou nos próximos dias?
- **2. Impacto** — afeta ou interessa muita gente?
- **3. Exclusividade** — é algo que as pessoas não saberiam sem ver o post?
- **4. Engajamento** — gera comentários, compartilhamentos, identificação?

3.3 Meta Graph API (Instagram)

A API oficial do Instagram permite publicação automática de imagens em contas do tipo Business ou Creator.

Atributo	Detalhe
Versão da API	Graph API v21.0
Conta requerida	Instagram Business ou Creator (não funciona com conta pessoal)
Publicações/dia	Limite de 25 posts por dia via API
Processo de publicação	2 etapas: criar container (/media) → publicar (/media_publish)
Token	Access Token de longa duração (~60 dias) — requer renovação periódica
Variáveis de ambiente	IG_ACCESS_TOKEN, IG_USER_ID

Formatos publicados:

- Story de Clima — imagem vertical 1080x1920px, sem legenda de texto
- Story Temático — imagem vertical 1080x1920px, sem legenda de texto
- Feed Temático — imagem quadrada 1080x1080px, com legenda completa + hashtags

3.4 YouTube Data API v3 (YouTube Shorts)

O YouTube Shorts é publicado automaticamente convertendo o card de imagem em um vídeo curto de 10 segundos com música de fundo.

Atributo	Detalhe
API	YouTube Data API v3 — upload resumável
Autenticação	OAuth2 com Refresh Token permanente (app em produção)
Formato do vídeo	MP4 vertical 1080x1920px, 10 segundos, 24fps, codec H264+AAC
Identificação Short	Automática: vídeo vertical ≤60s com #Shorts na descrição
Título padrão	UBATUBA - [título gerado pela IA]
Música de fundo	Arquivo MP3 royalty-free em music/background_music.mp3
Variáveis de ambiente	YOUTUBE_CLIENT_ID, YOUTUBE_CLIENT_SECRET, YOUTUBE_REFRESH_TOKEN

3.5 ImgBB — Hospedagem de Imagens

O ImgBB é usado como CDN temporário para hospedar as imagens geradas antes de enviá-las às APIs do Instagram e YouTube, que exigem URLs públicas acessíveis na internet.

Atributo	Detalhe
Site	imgbb.com — gratuito, sem cartão de crédito
Expiração	86400 segundos (24 horas) — suficiente para o post ser criado
Upload	Via base64 na API REST — sem necessidade de armazenamento local
Variável de ambiente	IMGBB_API_KEY

3.6 GitHub Actions — Agendamento e Execução

O GitHub Actions é a plataforma que executa o agente automaticamente todos os dias no horário programado, sem necessidade de um servidor dedicado.

Atributo	Detalhe
Horário de execução	06h00 BRT (09h00 UTC) — todos os dias
Servidor	ubuntu-latest — Linux gratuito fornecido pelo GitHub
Timeout	30 minutos — encerra automaticamente se travar
Repositório	Público (necessário para agendamento gratuito)
Credenciais	Armazenadas em GitHub Secrets — nunca expostas no código

Logs	Salvos como artefatos por 30 dias — acessíveis na aba Actions
------	---

4.3 Fontes Utilizadas

- Poppins-Bold.ttf — títulos grandes e marca (153 KB)
- DejaVuSans.ttf — subtítulos e corpo do texto (742 KB)
- NotoColorEmoji.ttf — emojis coloridos reais (11 MB)

As fontes ficam na pasta `fonts/` do repositório, garantindo portabilidade entre Windows, Linux e GitHub Actions sem dependência do sistema operacional.

Solução técnica para emojis: o `NotoColorEmoji` é uma fonte bitmap que aceita apenas tamanho 109px. O sistema renderiza o emoji nesse tamanho em uma imagem separada, redimensiona para o tamanho desejado e cola no card — resultando em emojis coloridos e nítidos em qualquer escala.

4.4 Acervo de Fotos de Fundo

O agente sorteia uma foto diferente a cada execução para garantir variedade visual:

- 17 fotos de Ubatuba no acervo atual
- Hospedadas no servidor próprio (`wilianjanez.inf.br/images/images_autopost/`)
- Sorteio via `random.choice()` com seed baseado no relógio do sistema
- Feed e Story do mesmo dia sempre usam a mesma foto (consistência visual)
- Para adicionar novas fotos: suba no servidor e adicione a URL na variável `FUNDO_URLS` do GitHub Secrets

5. Configuração e Variáveis de Ambiente

Todas as credenciais e configurações são armazenadas em variáveis de ambiente (.env local ou GitHub Secrets para produção). NUNCA devem ser colocadas diretamente no código.

5.1 Tabela Completa de Variáveis

Variável	Serviço	Como obter
TAVILY_API_KEY	Tavily	tavily.com → Sign up → API Keys
ANTHROPIC_API_KEY	Anthropic	console.anthropic.com → API Keys
IG_ACCESS_TOKEN	Meta/Instagram	developers.facebook.com → Graph API Explorer
IG_USER_ID	Meta/Instagram	ID numérico da conta Business (ex: 17841449...)
IMGBB_API_KEY	ImgBB	imgbb.com → About → API → Get API key
FUNDO_URLS	Próprio	URLs das fotos separadas por vírgula (sem quebra de linha)
YOUTUBE_CLIENT_ID	Google	console.cloud.google.com → Credentials → App Desktop
YOUTUBE_CLIENT_SECRET	Google	console.cloud.google.com → Credentials → App Desktop
YOUTUBE_REFRESH_TOKEN	Google	Executar gerar_token_youtube.py uma vez
FONT_BOLD_PATH	Sistema	Caminho para Poppins-Bold.ttf (Linux: /usr/share/fonts/...)
FONT_REG_PATH	Sistema	Caminho para DejaVuSans.ttf
FONT_EMOJI_PATH	Sistema	Caminho para NotoColorEmoji.ttf

5.2 Renovação do Token do Instagram

 **ATENÇÃO — Token expira a cada 60 dias!**

O IG_ACCESS_TOKEN do Instagram expira aproximadamente a cada 60 dias.
Configure um lembrete recorrente para renovar antes do vencimento.

Como renovar:

1. Acesse developers.facebook.com → seu app → Instagram Basic Display

2. Clique em 'Gerar token' na seção de contas
3. Atualize o Secret IG_ACCESS_TOKEN no GitHub
4. O agente vai usar o novo token automaticamente na próxima execução

6. Estrutura de Arquivos do Projeto

REPOSITÓRIO: AutoPostagem_VivendoEmUbatuba

```
AutoPostagem_VivendoEmUbatuba/
|
|— agente_ubatuba.py      ← Script principal (pipeline completo)
|— gerar_token_youtube.py ← Gera Refresh Token YouTube (rodar 1x)
|— testar_token_youtube.py ← Testa autenticação YouTube
|
|— .env                  ← Credenciais locais (NUNCA subir no Git)
|— .gitignore            ← Protege .env e logs
|— README.md             ← Documentação básica
|
|— fonts/                ← Fontes para geração de imagens
|   |— Poppins-Bold.ttf   (153 KB)
|   |— DejaVuSans.ttf     (742 KB)
|   └─ NotoColorEmoji.ttf (11 MB)
|
|— music/                ← Música de fundo para YouTube Shorts
|   └─ background_music.mp3 (royalty-free)
|
|— fotos/                ← Acervo de fotos de fundo
|   |— foto01.png
|   └─ foto02.png
```

|

└─ ... (17 fotos)

|

└─ .github/

└─ workflows/

└─ agente_ubatuba.yml ← Agendamento GitHub Actions (06h BRT)

7. Estimativa de Custos Mensais

Serviço	Plano	Custo/mês	Observação
Tavily API	Free	R\$ 0	1.000 req/mês — suficiente
Anthropic (Claude)	Pay-as-you-go	~R\$ 1,50	3 chamadas/dia × 30 dias
Meta Graph API	Gratuito	R\$ 0	Requer conta Business
YouTube Data API	Gratuito	R\$ 0	10.000 unidades/dia de cota
ImgBB	Gratuito	R\$ 0	Upload ilimitado
GitHub Actions	Free (repo público)	R\$ 0	2.000 min/mês inclusos
TOTAL ESTIMADO	—	~R\$ 1,50	por mês

8. Fontes de Notícias Locais

O agente prioriza fontes hiperlocais de Ubatuba em todas as buscas, garantindo que o conteúdo seja relevante e específico para a cidade:

Fonte	URL	Tipo de conteúdo
Ubatuba Times	ubatubatimes.com.br	Notícias locais, eventos, cultura
Prefeitura de Ubatuba	ubatuba.sp.gov.br	Obras, serviços, utilidade pública
Busca geral (fallback)	Qualquer fonte relevante	Quando fontes locais não têm resultado

A priorização funciona via parâmetro `include_domains` da Tavily API. Resultados dessas fontes são marcados com 📍 LOCAL nos dados enviados para a IA, que recebe instrução explícita de dar preferência a eles.

9. Guia de Manutenção

9.1 Tarefas Recorrentes

Frequência	Tarefa	Como fazer
------------	--------	------------

A cada 60 dias	Renovar token Instagram	developers.facebook.com → seu app → Gerar token → atualizar Secret IG_ACCESS_TOKEN
Quando quiser	Adicionar novas fotos	Subir foto no servidor → adicionar URL ao Secret FUNDO_URLS
Se falhar	Verificar log	GitHub → Actions → última execução → ver log detalhado
Anual	Revisar temas	Ajustar PROMPT_TEMATICO e lista de temas conforme sazonalidade

9.2 Como Adicionar Novas Fotos ao Acervo

- Tire ou selecione uma foto bonita de Ubatuba (mínimo 1920px na menor dimensão)
- Suba no servidor em `wilianjanez.inf.br/images/images_autopost/fotoXX.png`
- Acesse GitHub → Settings → Secrets → FUNDO_URLS → Edit
- Adicione a nova URL no final, separada por vírgula (tudo em uma linha)
- Salve — o agente vai usar a nova foto a partir da próxima execução

9.3 Como Monitorar as Execuções

- Acesse `github.com/wilianjanez/AutoPostagem_VivendoEmUbatuba/actions`
- Execuções automáticas aparecem com evento 'schedule'
- Execuções manuais aparecem com evento 'workflow_dispatch'
- Clique em qualquer execução para ver o log detalhado
- Logs são salvos como artefatos por 30 dias

10. Dependências Python

Biblioteca	Versão	Uso no projeto
requests	latest	Chamadas HTTP para todas as APIs
python-dotenv	latest	Leitura do arquivo .env
Pillow	latest	Geração dos cards de imagem (JPEG)
numpy	latest	Conversão de imagem para array (moviepy)
moviepy	1.0.3	Conversão de imagem em vídeo MP4 para YouTube
google-auth-oauthlib	latest	Geração do Refresh Token YouTube (gerar_token_youtube.py)

google-api-python-client	latest	Cliente oficial da API do Google/YouTube
--------------------------	--------	--

Instalação completa:

```
pip install requests python-dotenv Pillow numpy moviepy==1.0.3 google-auth-oauthlib google-api-python-client
```